

clube do plantonista

sequência do ECG

O plano-sequência: a mesma ordem, em todo traçado, até virar automático.

1 CONTEXTO DO PACIENTE
antes de olhar o traçado

Idade, sexo, queixa (dor torácica, síncope, dispneia, palpitação), PA e FC, remédios em uso, ECG anterior. **Por que este ECG foi pedido?** A mesma imagem muda de peso com a história.

O sexo e a idade mudam o corte do supra em V2–V3 (passo 9).

2 EXAME BEM FEITO?
senão, repita o ECG

Velocidade e amplitude certas · **D1 positivo e aVR negativo** (eletrodos no lugar) · progressão da onda R de V1 a V6 · linha de base sem tremor. Eletrodo trocado pode simular infarto; tremor pode parecer FA.

`25 mm/s` · `10 mm/mV` (a calibração tem 10 quadradinhos de altura)

3 RITMO
é sinusal?

P positiva em D1, D2 e aVF e negativa em aVR · **toda P gera um QRS** · as P da mesma derivação são iguais entre si.

Faltou um dos critérios: não é sinusal. Vá atrás de qual é.

4 FREQUÊNCIA

Qualquer ritmo: conte os QRS no D2 longo e multiplique por 6 (a tira tem 10 s). Ritmo regular, também vale 1500 ÷ quadradinhos entre dois R, ou 300 ÷ quadradões.

Normal `50–100 bpm` · bradicardia `< 50` · taquicardia `> 100`
Irregular: só o `D2 × 6`.

5 REGULARIDADE
os RR são iguais?

Irregular e sem onda P = FA até que se prove o contrário. Regular a 150: antes de fechar TSV, pense em **flutter 2:1** e procure as ondas F em D2, D3, aVF e V1.

FC `≈ 150` regular = flutter até prova em contrário (átrio ~300, condução 2:1).

6 EIXO
só D1 e aVF

O QRS está mais para cima ou para baixo? **D1 + e aVF + = normal** · D1 − e aVF + = desvio para a direita · D1 − e aVF − = desvio extremo · **D1 + e aVF −: quem desempata é D2.**

D1 + aVF − com `D2 +` = normal (0 a −30°) · `D2 -` = desvio para a esquerda (−30 a −90°). Sem precisar, não crave o grau.

7 ONDAS
P, QRS e T

P: tamanho e forma. **QRS**: amplitude muito aumentada → pense em sobrecarga; procure Q patológica. **T**: inversão simétrica → isquemia; alta, simétrica e de base estreita (em tenda), mais em V2–V4 → **hipercalemia**.

P até `2,5 quadradinhos` de altura e de duração.

8 INTERVALOS
PR, QRS e QT

PR longo → BAV de 1° grau · **PR curto + onda delta** → pré-excitação · **QRS largo**: V1 negativo → BRE, V1 positivo → BRD (padrão de BRD com QRS < 120 ms é atraso de condução, pode ser normal) · QT longo aumenta o risco de TV.

PR `120–200 ms` (3–5 quadradinhos) · QRS `< 120 ms` (menos de 3) · QTc longo: homem `> 440`, mulher `> 460` · curto `< 350`

9 SEGMENTOS
o ST

Supra em duas derivações vizinhas: o "supra triste" (ST convexo, para cima) é o que preocupa. Procure a imagem em espelho. **BRE + dor torácica: regra dos cinco quadradinhos** (supra discordante ≥ 5 mm).

Supra `≥ 1 mm` em 2 vizinhas · em V2–V3: homem < 40 anos `≥ 2,5` · homem ≥ 40 `≥ 2` · mulher `≥ 1,5 mm`

na dúvida · o que não pode passar

KIT DE BOLSO · 2 DE 5 · SEQUÊNCIA DO ECG

ARRITMIA: O QUE PENSAR PRIMEIRO

FC < 50 → pense em **BAV**: ande no PR, veja se toda P gera QRS.

FC > 100 → três perguntas: **QRS estreito ou largo? Regular ou irregular? Tem onda P?**

NA DÚVIDA, O MAIS COMUM	PENSE EM
FC alta + P antes de cada QRS	**Taquicardia sinusal** (procure a causa)
FC alta + irregular	**FA**
FC alta + regular + QRS estreito	**TSV**
FC perto de 150	**Flutter**, até prova em contrário
FC alta + QRS largo	**TV**, até prova em contrário
Irregular, largo e muito rápido	**FA pré-excitada**: não bloqueie o nó AV; cardioversão

Flutter e TSV com FC > 100 podem instabilizar e matar. FA com FC < 150 raramente é a causa da instabilidade: procure outra (infecção, sangramento, desidratação).

PADRÕES QUE NÃO PODEM PASSAR

HIPERCALEMIA · T em tenda (V2–V4) → a P achata, PR e QRS alargam → padrão sinusoidal: **parada iminente**.

TEP · o mais comum é a taquicardia sinusal. S1Q3T3 só em 10–20%; sobrecarga de VD (T invertida de V1 a V4, BRD). **ECG normal não descarta.**

WPW · PR curto + onda delta = pré-excitação. Viu QRS largo? Meça o PR; se curto, procure a delta (não confunda com bloqueio de ramo nem com infarto).

WELLENS · T bifásica ou profundamente invertida e simétrica em V2–V3, em quem teve dor e agora está sem dor: lesão crítica da DA. Não mande para o teste de esforço.

DE WINTER · infra de ST ascendente no ponto J de V1 a V6 com T alta e simétrica: equivale a supra (oclusão da DA).

ISQUEMIA CIRCUNFERENCIAL · infra de ST difuso + supra em aVR: tronco ou lesão de vários vasos. Não é critério de trombólise: cateterismo de urgência e procure a causa.

BRUGADA · supra de ST ≥ 2 mm convexo (em cúpula), descendente, seguido de T negativa em V1–V2: risco de morte súbita. A febre desmascara.

ARMADILHAS QUE ENGANAM

ELETRODO TROCADO
Eletrodos dos braços invertidos: **D1 todo negativo** (P, QRS e T) e aVR positivo. Pode imitar área inativa na parede lateral alta. **Refaça antes de chamar de infarto.**

ARTEFATO NÃO É ARRITMIA
Tremor (Parkinson, febre, calafrio, ansiedade) faz a linha de base tremer e imita FA ou flutter · interferência elétrica deixa a linha grossa e uniforme · respiração e movimento entortam o ST · **eletrodo solto dá linha reta**: antes de fechar assistolia, confira cabos, ganho e derivação.

SUPRA ALEATÓRIO
Infarto segue a anatomia: o supra aparece em **derivações vizinhas da mesma parede**. Inferior: D2, D3 e aVF · lateral alta: D1 e aVL (olhe V5–V6 junto) · anterior: V1 a V4 · lateral: V5 e V6. Supra em D2 e em V3, sozinhos, não fecham parede.

ANTES DE FECHAR O LAUDO

- [ ] Volte ao **contexto clínico**.
- [ ] **Correlacione com a queixa**: o ECG explica o que o paciente tem?
- [ ] Procure os **padrões de alto risco** desta página.
- [ ] **Releia o ECG** inteiro, na mesma ordem.

Laudo em uma linha, no começo: "ritmo sinusal, FC 84 bpm, eixo normal". Depois, o que estiver alterado.

"O ECG não recompensa quem sabe mais. Ele recompensa quem esquece menos etapas."

Dr. Vitor Coutinho Andrade